CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Un fermé plus un compact est fermé

Énoncé

Soit E un espace normé, F un fermé et K un compact de E. Montrer que $F + K$ est fermé.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- Caractérisation séquentielle ; Bolzano-Weierstrass dans K.

Ce qu'on te demande. Extraire dans K, puis récupérer la limite dans F.

Corrigé

1. Par les suites

Soit $z_n = x_n + y_n \to z$ avec $x_n \in F$, $y_n \in K$. K compact : $y_{\sigma(n)} \to y \in K$. Alors $x_{\sigma(n)} = z_{\sigma(n)} - y_{\sigma(n)} \to z - y$, et F fermé donne $z - y \in F$. Donc $z = (z - y) + y \in F + K$.

$F + K$ est fermé.

Sans compacité, c'est faux (exercice 1.30 : deux fermés de somme non fermée).

Le piège

Extraire dans F : un fermé non borné n'a pas forcément de sous-suite convergente. C'est dans K qu'il faut extraire.

La méthode

Somme fermé + compact : extraire dans le compact, conclure par fermeture de l'autre.

Rappels de cours utilisés

- **Compacité.** K est compact si toute suite de K a une sous-suite qui converge dans K (Bolzano-Weierstrass). L'image d'un compact par une application continue est compacte ; un produit de compacts est compact. En dimension finie, les compacts sont exactement les fermés bornés.
- **Caractérisation séquentielle des fermés.** F est fermé si et seulement si toute suite d'éléments de F qui converge dans E a sa limite dans F. Et $x \in \overline{A}$ si et seulement si x est limite d'une suite d'éléments de A.